01 닮은 도형의 성질

다음 중 닮은 도형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① 합동인 두 평면도형의 닮음비는 $1:1$이다.

② 넓이가 같은 두 평면도형은 서로 닮음이다.

③ 닮음인 두 평면도형에서 대응하는 각의 크기는 각각 같다.

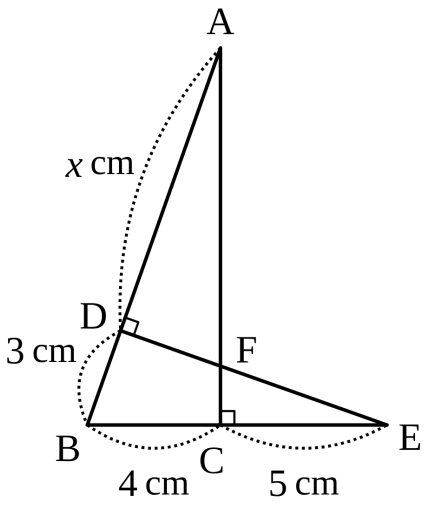
④ 닮음인 두 평면도형에서 닮음비는 대응변의 길이의 비와 같다.

⑤ 닮음인 두 평면도형의 넓이의 비는 닮음비의 제곱의 비와 같다.

02 직각삼각형의 닮음

그림에서 $\overline{\mathrm{AD}}=x\mathrm{cm}$, $\overline{\mathrm{DB}}=3\mathrm{cm}$, $\overline{\mathrm{BC}}=4\mathrm{cm}$, $\overline{\mathrm{CE}}=5\mathrm{cm}$, $\angle\mathrm{ADF}=\angle\mathrm{ECF}=90^\circ$일 때, x의 값은?

[5.00점*]

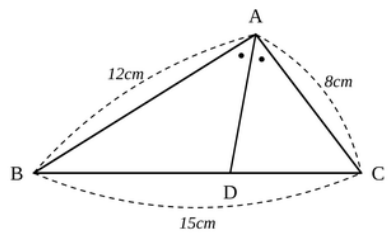


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

03 삼각형의 각의 이등분선

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$가 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{BD}$의 길이는?

[5.00점*]

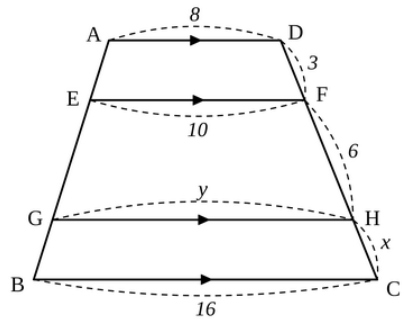


① $8\mathrm{cm}$ ② $\frac{42}{5}\mathrm{cm}$ ③ $9\mathrm{cm}$ ④ $\frac{48}{5}\mathrm{cm}$ ⑤ $10\mathrm{cm}$

04 사다리꼴에서 평행선

그림과 같이 사다리꼴 ABCD 위의 네 점 E, F, G, H에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}\parallel\overline{\mathrm{EF}}\parallel\overline{\mathrm{GH}}\parallel\overline{\mathrm{BC}}$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

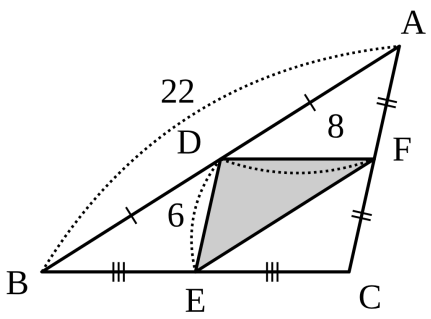


① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

05 삼각형의 중점연결정리

△ABC에서 세 변의 중점을 각각 D, E, F라고 할 때, △ABC의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

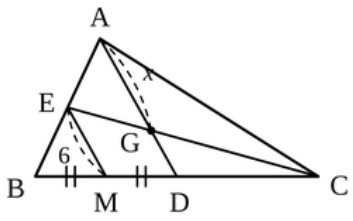


① 25 ② 30 ③ 36 ④ 40 ⑤ 50

06 무게중심과 중점연결정리

그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이고, 점 M은 $\overline{BD}$의 중점이다. $\overline{EM}=6$, $\overline{AG}=x$라고 할 때, x의 값은?

[5.00점*]

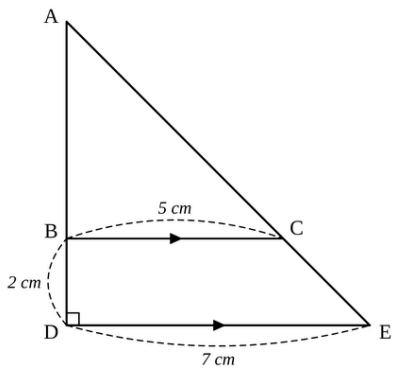


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

07 축도와 실제 거리

그림은 어느 강의 폭을 구하기 위하여 그린 2000 : 1의 축도이다. $\overline{BC}\parallel\overline{DE}$일 때, 강의 폭 $\overline{AB}$의 실제 길이는?

[5.00점*]

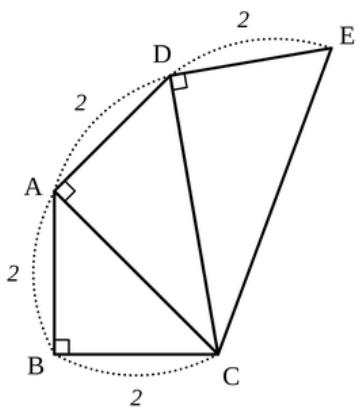


① 100m ② 110m ③ 120m ④ 130m ⑤ 140m

08 피타고라스 정리의 연속 적용

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}=2$인 직각이등변삼각형 ABC에 $\overline{AD}=2$인 직각삼각형 DAC와 $\overline{DE}=2$인 직각삼각형 EDC가 맞붙어있다. 이때, $\overline{CE}$의 길이는?

[5.00점*]

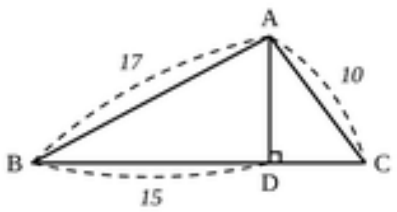


① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

09 피타고라스 정리

한 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하자. $\overline{AB}=17$, $\overline{BD}=15$, $\overline{AC}=10$일 때 $\triangle ABC$의 넓이는?

[5.00점*]

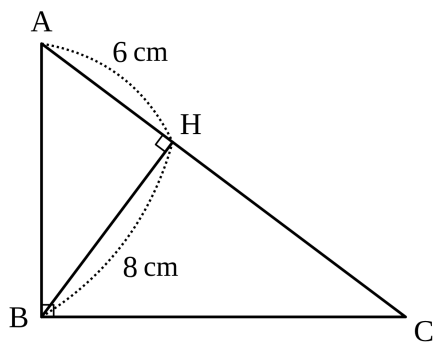


① 82 ② 83 ③ 84 ④ 85 ⑤ 86

10 직각삼각형의 닮음

다음 그림과 같이 $\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH}=6\text{cm}$, $\overline{BH}=8\text{cm}$이고, $\overline{BH}\perp\overline{AC}$일 때, $\triangle BCH$의 넓이는 $\frac{b}{a}$이다. $a+b$의 값으로 옳은 것은? (단, a와 b는 서로소이다.)

[5.00점*]

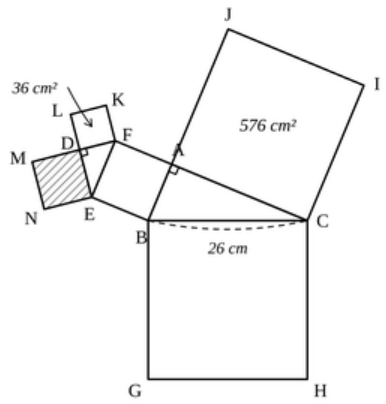


① 131 ② 133 ③ 135 ④ 137 ⑤ 139

11 피타고라스 정리

그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle A=90°$인 직각삼각형이고, $\triangle DEF$는 $\angle D=90°$인 직각삼각형이다. $\square BCHG$, $\square ACIJ$, $\square EFAB$, $\square DFKL$, $\square MDEN$은 삼각형의 각 변을 한변으로 하는 정사각형이다. $\overline{BC}=26\text{cm}$, $\square ACIJ=576\text{cm}^2$, $\square DFKL=36\text{cm}^2$일 때, $\square MDEN$의 한변의 길이는?

[5.00점*]



① 6cm ② 7cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 10cm

12 유클리드의 증명

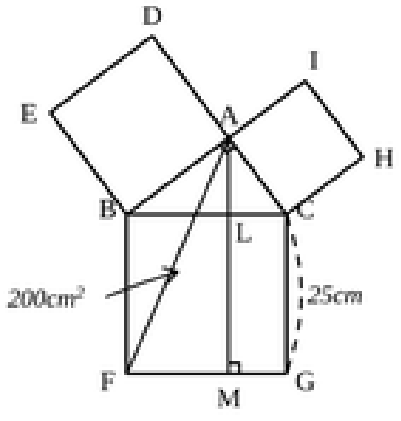
그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그렸다. $\overline{CG}=25\text{cm}$, $\triangle ABF=200\text{cm}^2$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC}$의 길이는 15cm이다.

ㄴ. $\overline{BL}$의 길이는 16cm이다.

ㄷ. $\square ADEB$의 넓이는 200cm^2이다.

[5.00점*]



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

13 직각삼각형이 되는 조건

세 변의 길이가 각각 주어진 삼각형에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 세 변의 길이가 각각 5, 12, 13인 삼각형은 직각삼각형이다. 그 이유를 쓰고 빗변의 길이도 구하시오. (단, 계산 과정을 풀이과정에 자세하게 쓰시오.)

(2) 세 변의 길이가 각각 2, 4, 5인 삼각형은 직각삼각형이 아니다. 그 이유를 쓰시오. (단, 계산 과정을 풀이과정에 자세하게 쓰시오.)

[5.00점*]

14 직각삼각형이 되는 조건

삼각형의 세 변의 길이가 다음과 같을 때, 직각삼각형이 아닌 것은?

[5.00점*]

① 3, 4, 5 ② 4, 6, 8 ③ 5, 12, 13

④ 6, 8, 10 ⑤ 8, 15, 17

15 직각삼각형이 되는 조건

세 변의 길이가 〈보기〉와 같은 삼각형 중에서 직각삼각형인 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 3cm, 4cm, 6cm

ㄴ. 5cm, 12cm, 13cm

ㄷ. 9cm, 12cm, 15cm

ㄹ. ( ), 15cm, 17cm

[5.00점*]

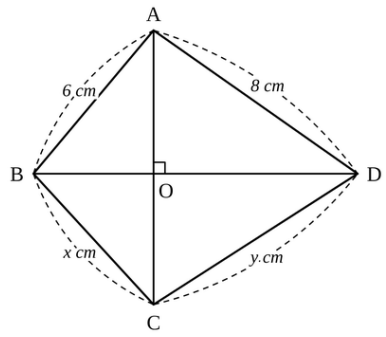
① ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16 대각선이 직교하는 사각형

사각형 ABCD에서 두 대각선이 직교할 때, $y^2 - x^2$의 값은?

[5.00점*]

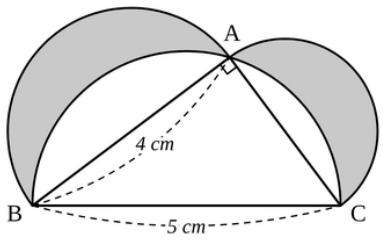


① 28 ② 46 ③ 64 ④ 82 ⑤ 100

17 히포크라테스의 원의 넓이

직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸을 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[5.00점*]

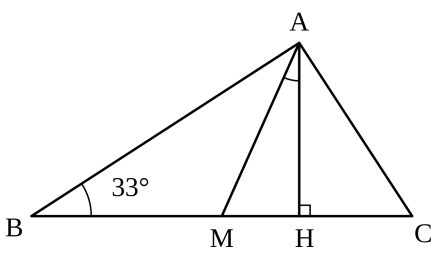


① 6cm^2 ② 7cm^2 ③ 8cm^2 ④ 9cm^2 ⑤ 10cm^2

18 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\angle B = 33°$일 때, $\angle MAH$의 크기는?

[5.00점*]

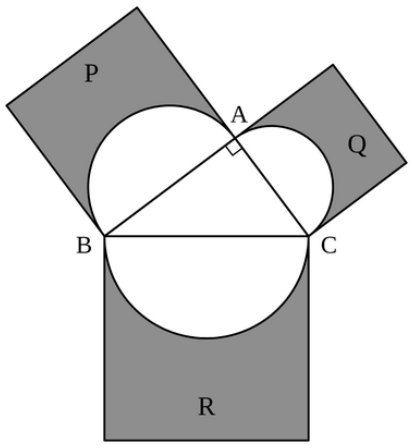


① $20°$ ② $22°$ ③ $24°$ ④ $25°$ ⑤ $26°$

19 피타고라스 정리의 활용

다음 그림은 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 세 반원과 각 변을 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다. 어두운 부분의 넓이를 P, Q, R라 할 때, P, Q, R 사이의 관계식은?

[5.00점*]



① $R = \dfrac{P+Q}{4}$ ② $R = \dfrac{P+Q}{2}$ ③ $R = P+Q$

④ $R = P+2Q$ ⑤ $R^2 = P^2+Q^2$

20 삼각형의 변과 각의 관계

길이가 각각 3cm, 4cm, 5cm, 6cm인 4개의 막대 중 세 개를 골라 삼각형을 만들려고 한다. 만들어진 삼각형이 둔각삼각형일 확률은?

[5.00점*]

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{3}{4}$